

## **Рев'ю на наукову публікацію: «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПОБУДОВИ ТА РОЗГОРТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ»**

### **Вступ**

У статті «Моделювання процесів побудови та розгортання хмарних сервісів» автори Камінський О.Є., Дем'яненко В.В. та Дем'яненко О.О. досліджують економічні та технічні аспекти створення хмарних сервісів, зосереджуючись на моделі SaaS (Software as a Service), яка активно розвивається в Україні. Основна мета дослідження — розробити економіко-математичну модель, що дозволяє мінімізувати витрати на побудову та експлуатацію хмарного сервісу в рамках заданих обмежень, таких як бюджет, вимоги до якості обслуговування (QoS) та безпеки.

### **Методологія**

Автори використовують методи системного аналізу та економіко-математичного моделювання для розробки формальної моделі хмарного сервісу. Публікація містить теоретичний аналіз існуючих підходів до розробки хмарних додатків, а також описує власну модель, що представляє сервіс як кортеж із компонентів: моделі сервісу (SM), проекту (H), комплексу структурних елементів (K) та варіанту реалізації (R). Для оптимізації вибору цих компонентів запропонована цільова функція мінімізації сукупної вартості володіння (TCO) із системою обмежень, що враховують бюджет, продуктивність, безпеку та цілочисельність рішень. Методика ґрунтується на аналізі складних систем за критерієм функціональної придатності.

### **Результати**

Ключовим результатом дослідження є розробка економіко-математичної моделі для вибору оптимальної конфігурації хмарного сервісу. Модель дозволяє формалізувати процес прийняття рішень щодо структурних елементів (наприклад, віртуальних машин, платформ, СУБД), мінімізуючи витрати на розгортання та експлуатацію при дотриманні вимог до якості послуг та безпеки. Автори підкреслюють, що застосування моделі дає змогу відсіяти неефективні варіанти реалізації та обрати технології, найбільш відповідні вимогам замовника. Також у статті визначено основні загрози безпеці хмарних сервісів (наприклад, неправильна конфігурація) та проблеми їх розробки (недостатня безпека інфраструктури).

### **Ключові інсайти**

1. Системний підхід до моделювання хмарного сервісу як складної системи. Автори розглядають хмарний сервіс не лише як технологічний продукт, а як економічне явище, що потребує врахування багаторівневих взаємозв'язків між його компонентами (від апаратних ресурсів до бізнес-моделі). Цей інсайт важливий для мене, оскільки він нагадує про необхідність комплексного аналізу при проектуванні IT-рішень, де технічні рішення тісно пов'язані з економічною ефективністю. Це допомагає уникнути вузькотехнічного підходу та орієнтуватися на загальну цінність сервісу для бізнесу.

2. Формалізація вибору технологій через оптимізаційну модель з обмеженнями. Пропонована модель з цільовою функцією мінімізації витрат та обмеженнями на бюджет, продуктивність і безпеку є практичним інструментом для прийняття обґрунтованих архітектурних рішень. Для мене це корисний інсайт, оскільки він демонструє, як математичний апарат може структурувати часто інтуїтивний процес вибору технологій, зменшуючи ризики перевитрат або невідповідності сервісу вимогам. Це особливо актуально в умовах обмежених бюджетів та високих вимог до якості.

3. Акцент на економічній складовій та мінімізації ТСО. Стаття підкреслює, що витрати на розгортання та експлуатацію хмарного сервісу можуть значно перевищувати витрати на його розробку, що робить управління ТСО критично важливим. Я виділяю цей інсайт, тому що він зміщує фокус з початкових інвестицій на довгострокову ефективність, що є ключовим для стійкості IT-проектів. Це нагадує про важливість планування життєвого циклу сервісу вже на етапі проектування.

#### Висновок

Публікація робить вагомий внесок у галузь хмарних обчислень, пропонуючи структурований економіко-математичний підхід до побудови хмарних сервісів, який поєднує технічні та економічні аспекти. Основна цінність роботи полягає в розробці моделі, що допомагає розробникам і менеджерам приймати обґрунтовані рішення щодо архітектури сервісу, оптимізуючи витрати та якість. Як потенційні напрями майбутніх досліджень автори можуть розглянути адаптацію моделі для специфічних галузевих вимог (наприклад, фінтех або охорона здоров'я), інтеграцію динамічних цін хмарних провайдерів або більш детальне моделювання аспектів кібербезпеки в контексті мінімізації ризиків.